

Integration

partielle Integration

→ bietet sich an, wenn $\int f(x) \cdot g(x) dx$ mit $f(x)$ oder $g(x)$ endlich oft differenzierbar

Bsp.:

$$f(x) = 2x e^{2x} + e^{2x} \\ = (2x+1) \cdot e^{2x}$$

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int u(x) \cdot v'(x) dx \\ &= [u(x) \cdot v(x)] - \int u'(x) \cdot v(x) dx \\ &= \left[(2x+1) \frac{1}{2} e^{2x} \right] - \int 2 \cdot \frac{1}{2} e^{2x} dx \\ &= \left[(2x+1) \frac{1}{2} e^{2x} \right] - \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right] + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x) &= 2x+1 & v'(x) &= e^{2x} \\ & \searrow [] \\ u'(x) &= 2 & v(x) &= \frac{1}{2} e^{2x} \end{aligned}$$

Substitution

→ bietet sich an, wenn wir eine Funktion der Gestalt

$$f(x) = x^{\underline{n}} \cdot e^{x^{\underline{n+1}}}$$

Bsp.:

$$f(x) = x \cdot e^{(x^2)}$$

$$\int_0^1 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx$$

$$= \int_0^1 x \cdot e^u \underline{dx}$$

$$= \int_0^1 x \cdot e^u \frac{du}{2x}$$

$$= \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2x} \cdot e^u du$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} e^u du$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du$$

$$= \frac{1}{2} \left[e^u \right]_0^1 = \frac{1}{2} (e^1 - e^0) = \underline{\underline{\frac{1}{2} e - \frac{1}{2}}}$$

① Substituent definieren

$$u = x^2$$

② Substituent ableiten u
und dx lösen

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$\Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$$

③ Integrationsgrenzen anpassen

$$u = x^2$$

$$\Rightarrow u_u = 0^2$$

$$u_o = 1^2$$

$$\Rightarrow u_u = \underline{0}$$

$$u_o = \underline{1}$$

④ Rücksubstitution, Lösung